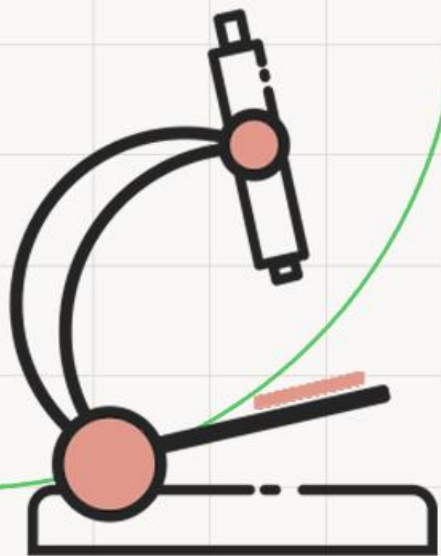
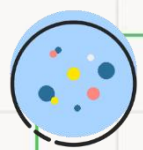


伴性遗传

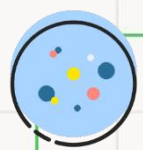




新课导入

果蝇是遗传学家最常用的一种动物遗传学实验材料。科学家在培养果蝇的过程中发现一个有趣的现象，果蝇的某些性状在雌、雄果蝇中出现的比例有很大差异。例如，雄果蝇白眼的概率大于雌果蝇。类似的现象在人类中也可以看到。例如，患红绿色盲的男性远远多于女性。性状的遗传为什么会与性别关联？这些与性别关联的性状的遗传是否仍符合孟德尔遗传定律呢？





一、摩尔根发现了果蝇眼色的伴性遗传现象

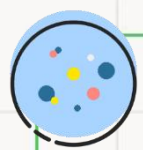


寻找证据 阅读

阅读课本P74页资料，根据阅读获得的信息，思考下列问题：

1. 能否根据实验结果推断出果蝇眼色的显隐性关系？
2. 若依据实验结果分析，果蝇的眼色遗传是否符合孟德尔分离定律？
3. 请从雌、雄果蝇染色体组成的角度尝试对 F_2 果蝇中白眼果蝇全为雄性这一现象做出解释。





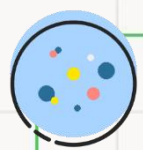
1. 能否根据实验结果推断出果蝇眼色的显隐性关系？

从果蝇眼色性状的遗传实验可以看出，红眼对白眼为显性。

2. 若依据实验结果分析，果蝇的眼色遗传是否符合孟德尔分离定律？

如不考虑性别， F_2 中红眼与白眼之比为3：1，说明红眼和白眼性状受一对等位基因控制，其遗传符合基因的分离定律。





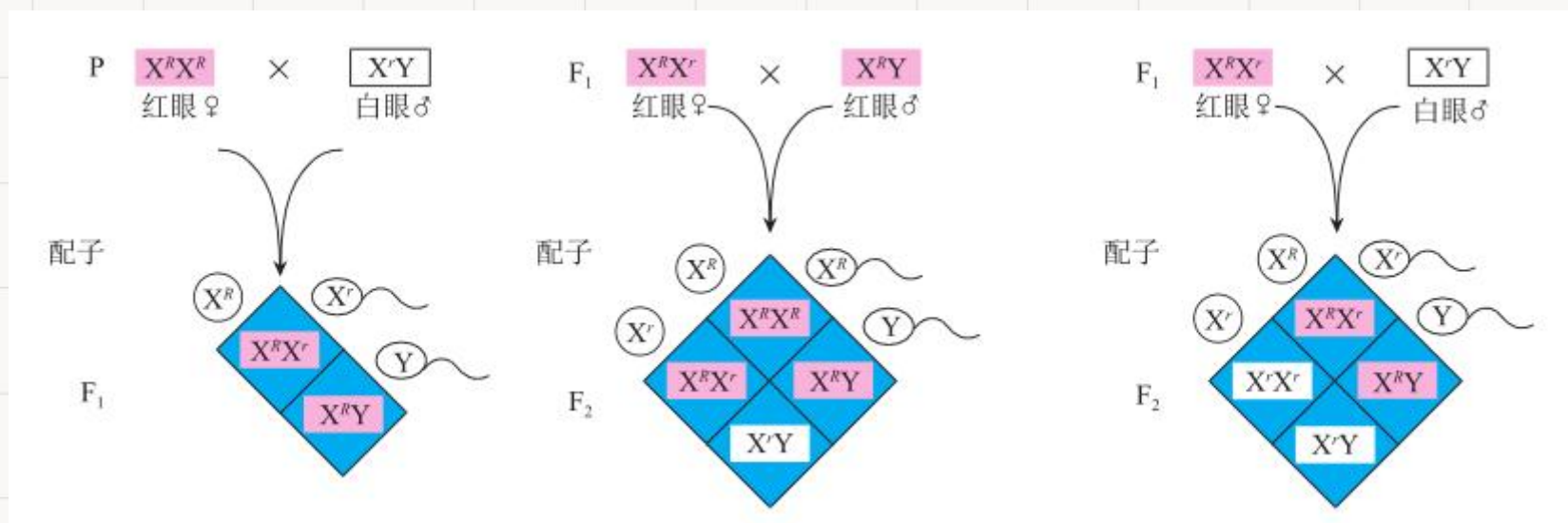
3. 请从雌、雄果蝇染色体组成的角度尝试对 F_2 果蝇中白眼果蝇全为雄性这一现象做出解释。

果蝇的性染色体XY为一对异型染色体，其形态结构不同，含有的基因也不同。控制果蝇红眼的基因（R）和控制白眼的基因（r）只位于X染色体上，Y染色体不含有它的等位基因。由于雄果蝇的X染色体只能来自它的母本，并传递给它的雌性后代，位于X染色体上的眼色基因的遗传就与性别相关联。 F_2 果蝇中雌果蝇的X染色体来自它的母本和父本，由于红眼对白眼为显性，故雌果蝇中没有白眼果蝇。 F_2 果蝇中雄果蝇的X染色体只能来自它的母本，所以雄果蝇中既有白眼果蝇，又有红眼果蝇。故而 F_2 果蝇中白眼果蝇全为雄性。



摩尔根的假说：

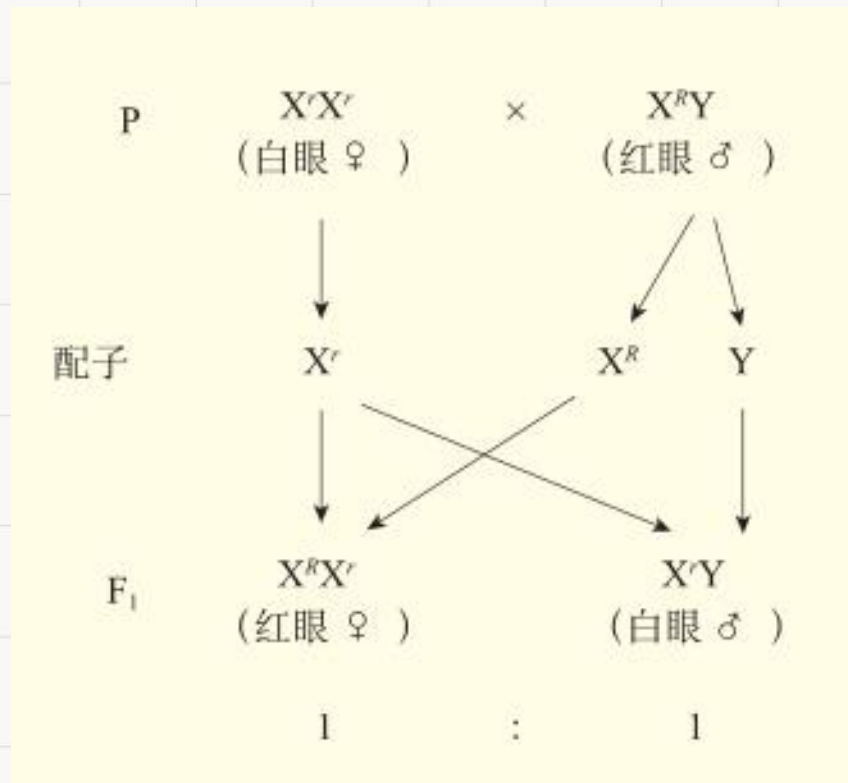
如果控制眼色的基因（R）在X染色体上，而Y染色体不含有它的等位基因。

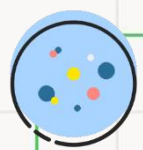


果蝇眼色性状杂交实验的部分遗传图解



摩尔根假说的验证（测交）：





摩尔根的果蝇杂交实验结论：

1. 摩尔根通过实验将一个特定的基因（控制白眼的基因 r ）和一条特定的染色体（ X ）联系起来，从而证明了基因在染色体上。
2. 验证了伴性遗传的规律。

位于性染色体上的基因所控制的性状具有伴随性别遗传的现象，称为伴性遗传。



回顾摩尔根的实验：

假说——演绎法

发现问题：白眼性状的表现与性别相联系

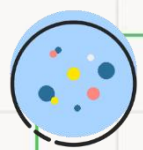
提出假说：控制白眼的基因（ r ）在X染色体上，而Y染色体上不含有它的等位基因。

验证假说：测交

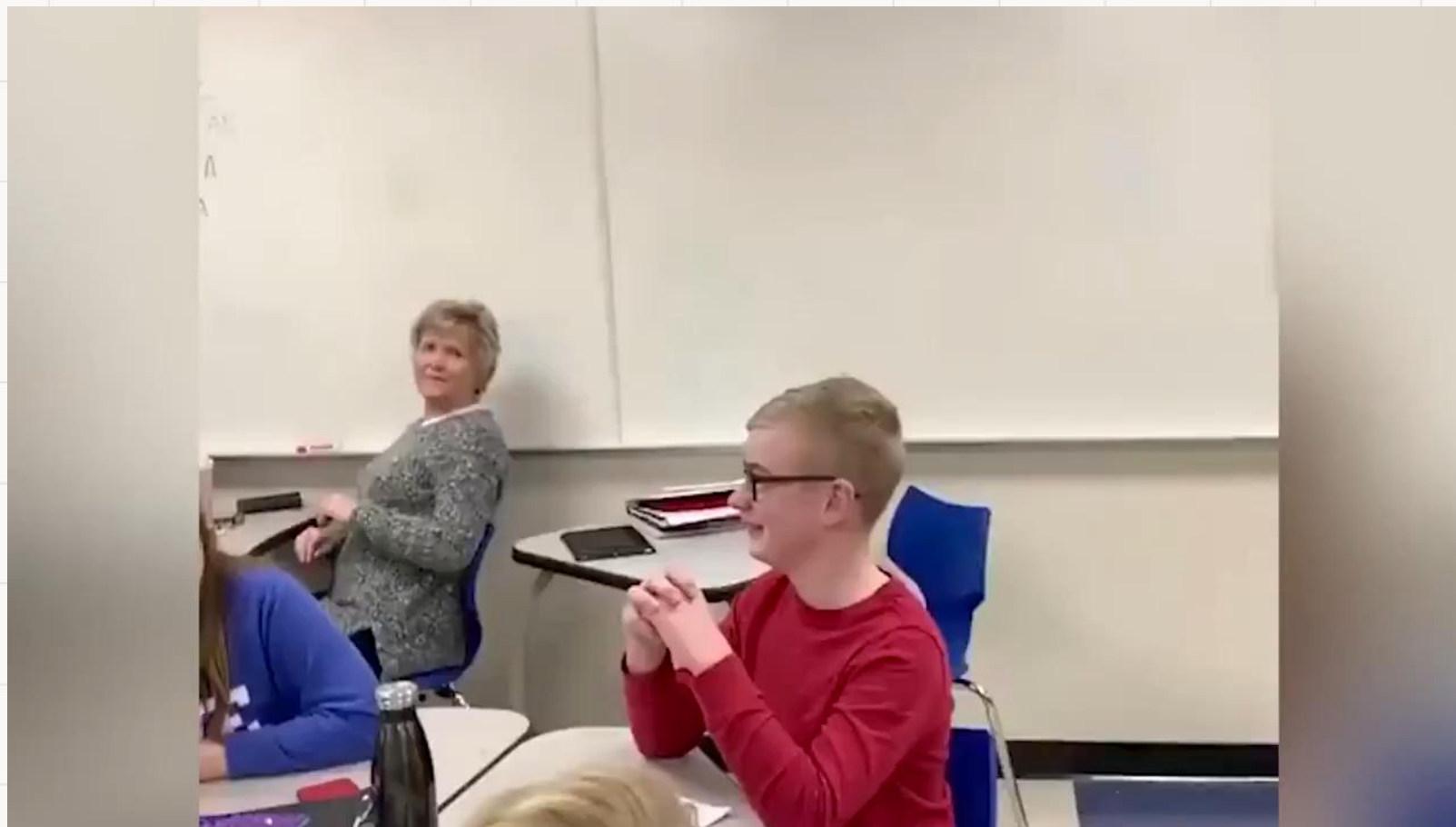
得出结论：基因在染色体上

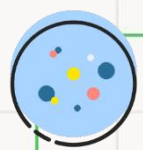
从此，摩尔根成了孟德尔理论的坚定支持者





视力正常的人也许很难理解到色彩的重要性,可在12岁的Jonathan Jones眼里,这注定是不寻常的一天。Jones患有严重色盲,当同样患有色盲的校长将特制眼镜借给了他后,小男孩忍不住大哭,原来有色彩的世界竟是这样的…



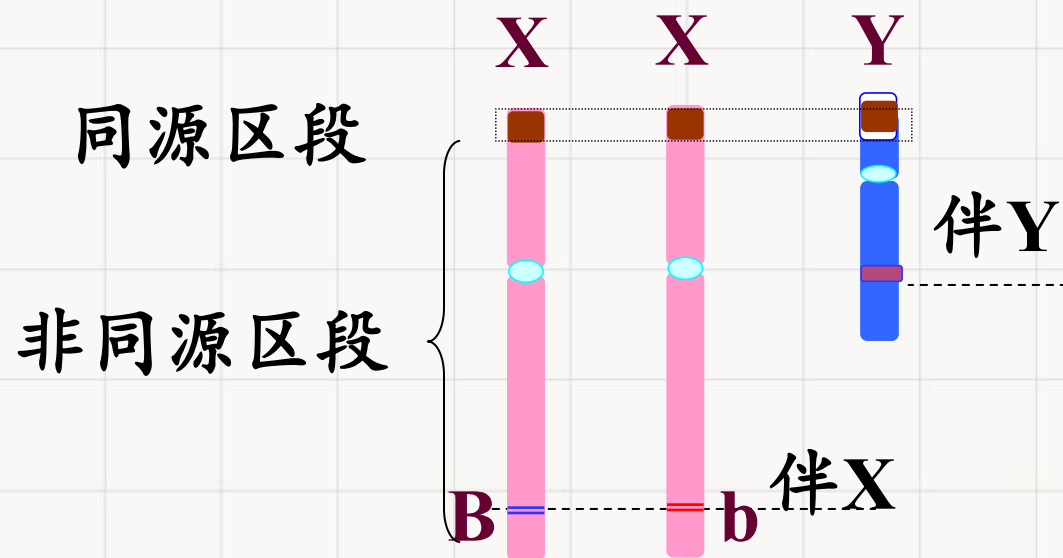


二、人类红绿色盲的遗传属于伴性遗传

小调查：色盲检测图



红绿色盲基因是随着X染色体传递给后代的，这类遗传方式可以统称为伴X染色体隐性遗传。



色盲基因： X^b

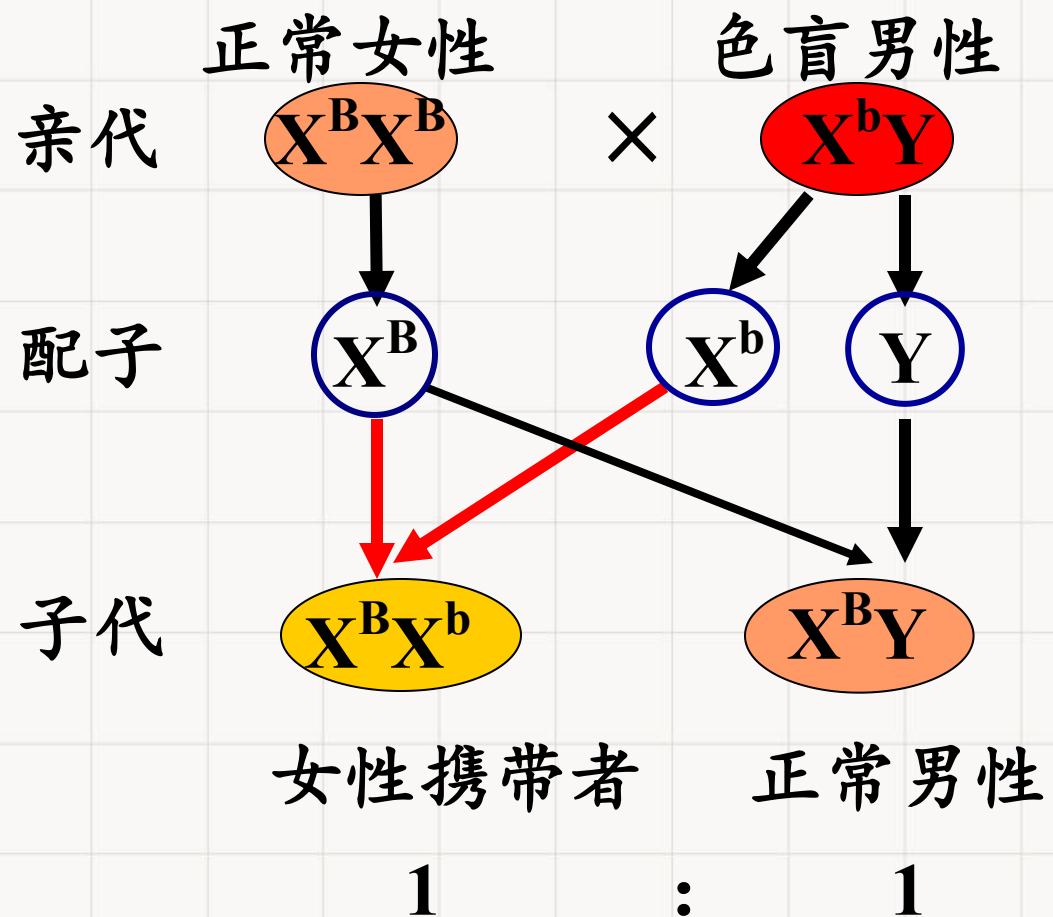
色觉正常基因： X^B



正常色觉和红绿色盲个体的基因型和表型

性别	女性			男性	
基因型	X^BX^B	X^BX^b	X^bX^b	X^BY	X^bY
表型	正常	正常 (携带者)	色盲	正常	色盲

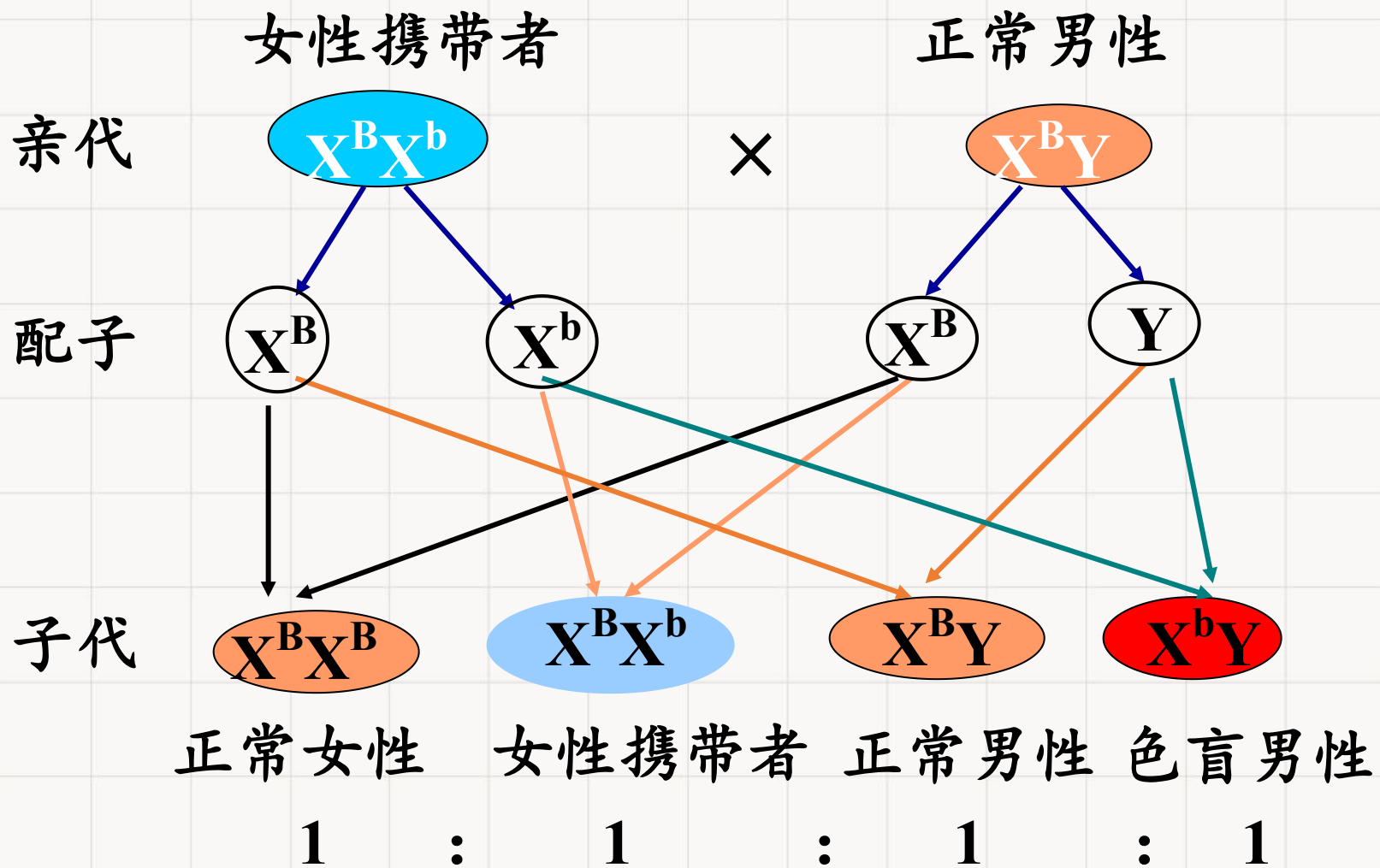
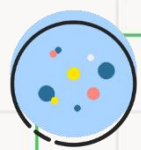




男性的色盲基因只能传给女儿，不能传给儿子。

正常女性与色盲男性的婚配图解

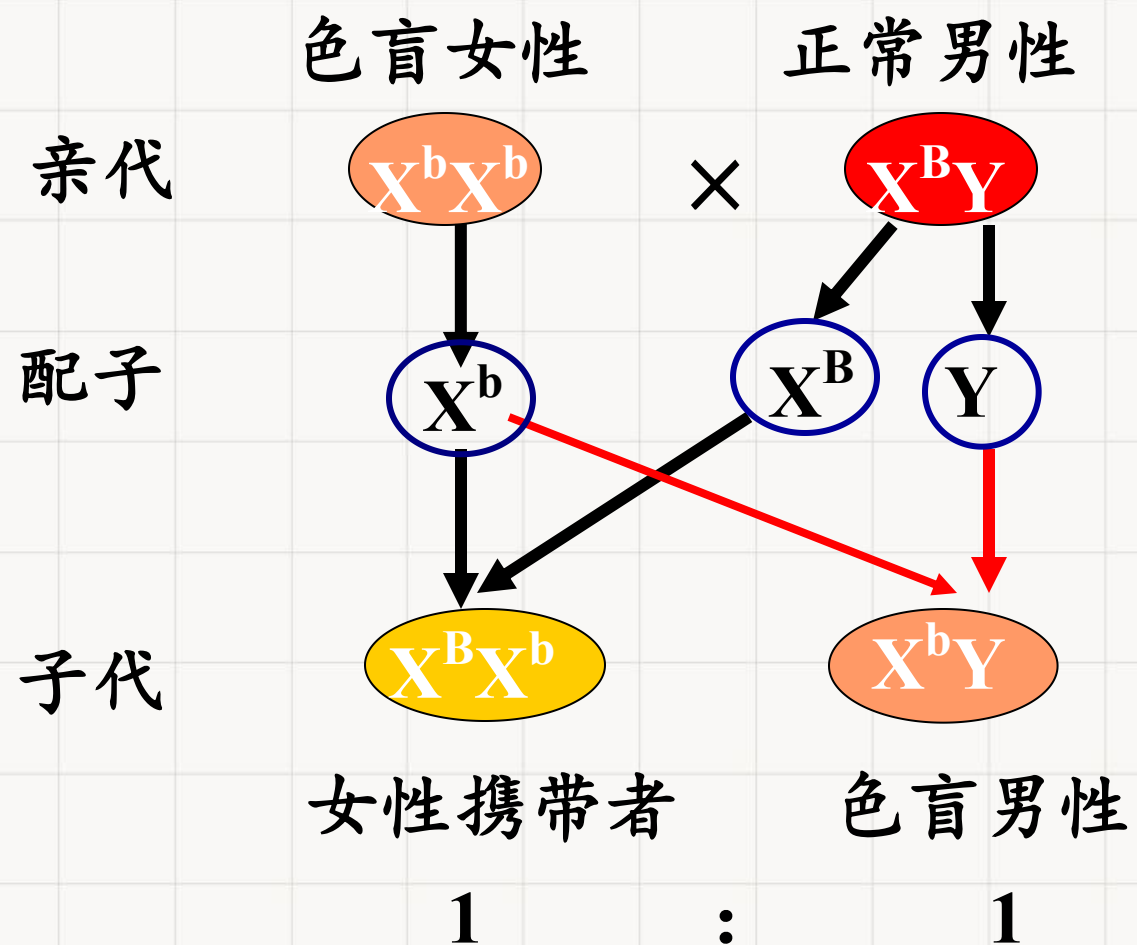
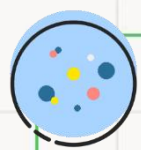




男孩的色盲基因
只能来自于母亲。

女性携带者与正常男性的婚配图解

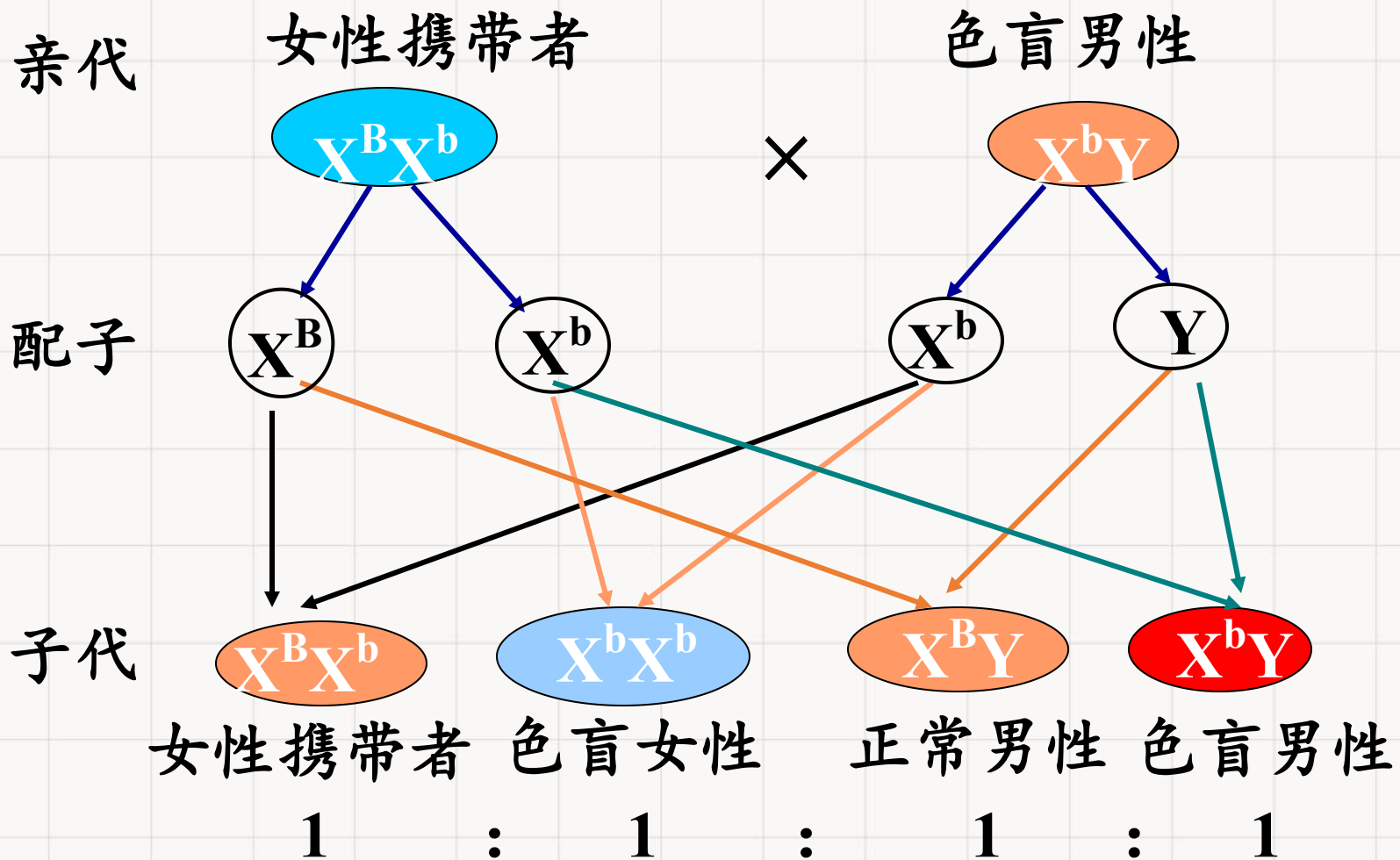




父亲正常，
女儿一定正常；
母亲色盲，
儿子一定色盲。

色盲女性与正常男性的婚配图解





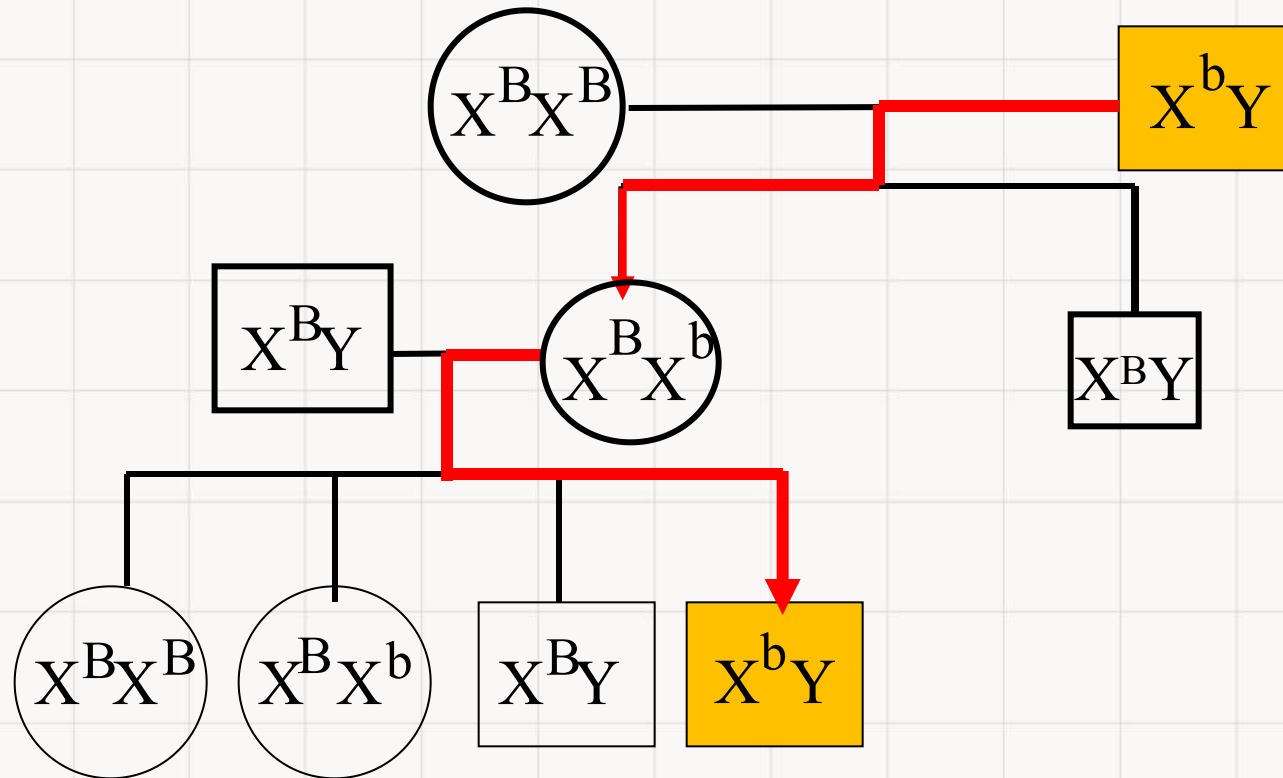
女儿色盲，
父亲一定色盲。

女性携带者与色盲男性的婚配图解



伴X染色体隐性遗传的特点：

1. 交叉遗传（隔代遗传）



红绿色盲遗传家族系谱图

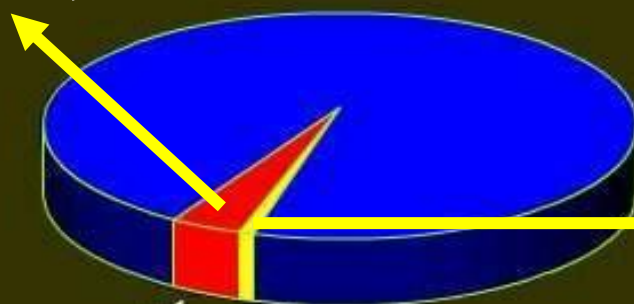


2. 男性患者多于女性患者

社会调查表明：

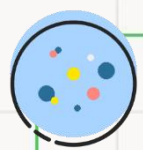
我国 男性色盲患者近7%
女性色盲患者近0.5%

男性患者



女性患者





血友病简介

症状：血液中缺少一种凝血因子，故凝血时间延长，或出血不止。

血友病也是一种伴X隐性遗传病，其遗传特点与色盲完全一样。



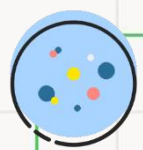
X染色体上的显性遗传病



抗维生素D佝偻病是由位于X染色体上的显性致病基因控制的一种遗传性疾病。患者由于对磷、钙吸收不良而导致骨发育障碍。患者常常表现为X型（或O型）腿、骨骼发育畸形（如鸡胸）、生长缓慢等症状。

女性多于男性





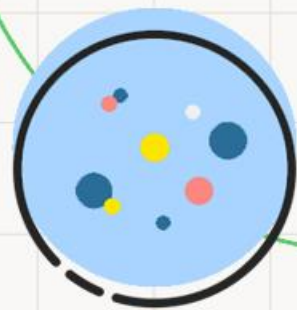
知识梳理

伴性遗传

摩尔根发现了果蝇眼色的伴性遗传现象

人类红绿色盲的遗传属于伴性遗传





谢 谢

